RFC для разработки нового модуля видеоконсультаций в мобильном приложении «Здоровье+»

📍 Введение

Новый модуль видеоконсультаций предназначен для реализации полноценных онлайн-приемов между врачами и пациентами в мобильном приложении ***«Здоровье+»***.

Бизнес-задача — повысить доступность медицинских услуг, сократить время ожидания и оптимизировать нагрузку на клиники. Разработать модуль видеоконсультаций для сокращения времени ожидания приема с 7 до 1 дня. Цель — увеличить записи на 40%, доход +15 млн руб./год. Метрики: NPS >80, churn <5%.Эта функциональность критична для пациентов в удаленных регионах и для клиники, так как увеличивает лояльность пользователей и доходы за счет платных консультаций.

Net Promoter Score (NPS)

NPS измеряет лояльность по шкале 0-10 вопросом "Насколько вероятно, что вы порекомендуете нас?".

Churn Rate

Churn (отток) — процент пользователей, ушедших за период (например, не записавшихся повторно за 30 дней). Формула: (ушедшие / общая база) × 100%. Цель <5% — стандарт для удерживающих сервисов вроде «Здоровье+»

🔐 Обзор текущей архитектуры

Приложение «Здоровье+» построено на React Native для кроссплатформенной мобильной разработки (iOS/Android), с backend на Node.js и PostgreSQL базой данных. Основные компоненты:

- **Frontend**: Экраны записи на прием, личный кабинет, чат с врачами.
- **Backend API**: RESTful endpoints на Express.js, интегрированные с внешними системами (МИС 1С-Медицина, платежный шлюз Сбербанк, СМС-уведомления через SMS.ru).
- **Телемедицина сейчас**: Поддерживается только текстовый чат и обмен фото/документами через WebSocket (Socket.io). Нет видео/аудио.

```
Текущие процессы телемедицины:
[Пациент] -> Запись через API -> [Чат WebSocket] -> [Врач отвечает текстом]
```

✂️ Описание предлагаемого решения

Интеграция видеозвонков реализуется через SDK Twilio Video (WebRTC-based, поддержка мобильных платформ).

- **Архитектура**: Новый экран видеозвонка в React Native с Twilio Video Kit. Backend генерирует JWT-токены для доступа к комнатам Twilio.
- **Авторизация**: OAuth 2.0 на базе JWT; токен Twilio привязан к user_id из БД.
- **Шифрование**: End-to-end encryption (E2EE) через Twilio, плюс HTTPS для signaling.

Поток работы:

1. Пациент записывается на видео-консультацию.
2. Backend создает Twilio Room (unique ID по записи).
3. При соединении: обмен ICE candidates via WebSocket.

SDK (Software Development Kit)

представляет собой набор инструментов, библиотек, документации и примеров кода для разработки приложений под конкретную платформу или сервис. В контексте Twilio Video SDK это готовый комплект для быстрой интеграции видеозвонков в мобильные или веб-приложения.

Метод `connect(token, roomName)`

основной API Twilio Video SDK для подключения клиента к видеокомнате (Room), где происходит обмен видео/аудио через WebRTC.

Как работает connect()

- **token**: JWT-токен авторизации от backend (генерируется с VideoGrant, identity и room SID).
- **roomName**: Уникальный идентификатор комнаты (string). Если комнаты нет — создается автоматически.
- Возвращает Promise с объектом `Room`, где доступны события: `participantConnected`, `trackSubscribed`.

```
const { connect } = require('twilio-video');
const room = await connect('JWT_ACCESS_TOKEN', {
  name: 'consultation-123'  // имя комнаты
});
```

Полный жизненный цикл

1. **Backend**: `/generate-token?room=consultation-123&identity=doctor1` → JWT.
2. **Клиент**: `connect(token, {name: 'consultation-123', video: true, audio: true})`.
3. **События**:
4. **Отключение**: `room.disconnect()` — чистит ресурсы.

```
room.on('participantConnected', participant => {
  participant.tracks.forEach(publication => {
    document.getElementById('remote').appendChild(publication.track.attach());
  });
});
```

⚖️ Влияние на систему

Схема AS IS / TO BE

Процесс	AS IS	TO BE
Запись на прием	Через календарь в app	+ Выбор "видео" в типах

Коммуникация	Только чат	Чат + видео
Авторизация	Базовая JWT	+ Twilio Access Token
Нагрузка сервера	Низкая (текст)	+ Signaling (WebSocket)
Хранение данных	Текст сообщений	+ Метаданные звонков (duration, status)

Требуется обновление мобильного app (новый экран, SDK), backend (эндпоинты для Twilio Rooms) и БД (таблица calls).

👨‍💻 План релиза

Этапы:

1. **Подготовка (1 неделя)**: Исследование Twilio SDK, прототип экрана.
2. **Backend (2 недели)**: API для rooms/tokens, интеграция с PostgreSQL.
3. **Mobile (3 недели)**: React Native экран, UI/UX для видео.
4. **Тестирование (2 недели)**: Unit/integration, нагрузочное (100 одновременных звонков).
5. **Релиз (1 неделя)**: Deploy, A/B-тест.

Задействованные специалисты:

- Backend dev (Node.js).
- Mobile devs (React Native x2).
- QA (тестировщики).
- DevOps (scaling WebSocket).

Общий срок: 9 недель.

❌ Риски и органичения

- **Технические**: Задержки на слабом интернете (<2 Mbps); fallback на аудио/чат.
- **Эксплуатация**: Увеличение трафика (Twilio ~$0.004/мин); лимит 200 участников/room.
- **Масштабируемость**: Redis для WebSocket state при >1000 users.

🚨 Безопасность и соответствие требованиям

- **Шифрование**: E2EE в Twilio (SRTP/DTLS), записи не хранятся (только метаданные).

- **Регуляторные**: Соответствие 152-ФЗ (персональные данные) — шифрование PII, аудит логов. Данные звонков: только duration/status в БД, без видеоархивов. GDPR/HIPAA-ready via Twilio compliance.

✅ Заключение

- **Шифрование**: E2EE в Twilio (SRTP/DTLS), записи не хранятся (только метаданные).
- **Регуляторные**: Соответствие 152-ФЗ (персональные данные) — шифрование PII, аудит логов. Данные звонков: только duration/status в БД, без видеоархивов. GDPR/HIPAA-ready via Twilio compliance.

ROI (Return on Investment)

это коэффициент рентабельности инвестиций, показывающий, какую прибыль приносят вложения в процентах от затрат. Формула: ROI = (Доход − Затраты) / Затраты × 100%.

Расчет для видеомодуля «Здоровье+»

Затраты: 5 млн руб. (разработка 9 недель + Twilio $4k/мес).
Доход: +15 млн руб./год от новых консультаций.
ROI = (15 − 5) / 5 × 100% = **200%** — каждые 100 руб. вложений приносят 200 руб. прибыли за год.

E2EE (End-to-End Encryption)

Twilio Video с SRTP/DTLS — это система шифрования медиапотоков (видео/аудио), где данные защищены от перехвата между клиентскими устройствами, хотя Twilio media server имеет доступ к ключам для маршрутизации.

Протоколы в Twilio

- **DTLS (Datagram TLS)**: Обмен ключами шифрования по UDP (аналог HTTPS для WebRTC). Каждый участник генерирует приватный ключ, который DTLS обменивает с Twilio media server с Perfect Forward Secrecy (PFS) — компрометация одного сеанса не раскрывает прошлые.
- **SRTP (Secure RTP)**: Шифрование RTP-пакетов (аудио/видео) с AES-128/256-GCM. HMAC-SHA1 проверяет целостность пакетов. Работает поверх DTLS-ключей.